Kevin Küster

Zusammenfassung: Stetige Funktionen, Exponentialfunktion

Stetige Funktionen

Definitionen

Ist $D \subseteq \mathbb{R}$ und $(a_n)_n$ eine Folge reeller Zahlen ist $(a_n)_n$ Folge in D, wenn $a_n \in D \ \forall n \in \mathbb{N}$

Stetigkeit

„Durchgehende" Funktion ohne Sprünge („Lücken")

1. $f: D \to \mathbb{R}$ ist stetig in einem Punkt $a \in D$, wenn für jede Folge $(a_n)_n$ in D, mit $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ gilt:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(a) \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} f(a_n) = f\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)$$

2. $f: D \to \mathbb{R}$ ist stetig, wenn sie in jedem Punkt aus D stetig ist

Rechengesetze

$f, g: D \to \mathbb{R}$, $f \oplus g: D \to \mathbb{R}$, $\oplus \in \{+, -, \cdot\}$:

$(f \oplus g)(x) = f(x) \oplus g(x)$

Sind f, g stetig in $a \in D \Rightarrow f \oplus g$ ist stetig in a:

$(a_n)_n$ ist Folge in D mit $\lim_{n\to\infty} a_n = a$:

$$\lim_{n\to\infty} (f+g)(a_n) = \lim_{n\to\infty} f(a_n) + g(a_n) = \lim_{n\to\infty} f(a_n) + \lim_{n\to\infty} g(a_n)$$
$$= f(a) + g(a) = (f+g)(a)$$

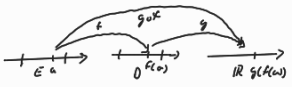
Für $g(x) \neq 0$ ist $\frac{f}{g}: D \to \mathbb{R}$ stetig in a

Komposition

$D, E \subseteq \mathbb{R}$, $f: D \to E$, $g: E \to \mathbb{R}$

$a \in D$: ist f in a stetig und g in $f(a)$ stetig,

ist $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ stetig



Polynomfunktion

$p: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_0$

1. Jede Polynomfunktion ist stetig (Bew. durch Induktion)

2. Jede Funktion $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ ($p(x), q(x) \neq 0$ sind stetig) ist stetig

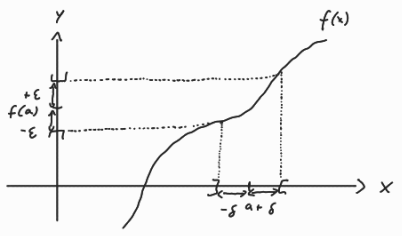
ε-δ-Definition

Ist f in $a \in D$ stetig gilt:

Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $\delta > 0$, so dass gilt:

$\forall x \in D: |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$, sprich:

$\forall x, y \in D: \forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0: |x - y| < \delta \to |f(x) - f(y)| < \varepsilon$



$D \subseteq \mathbb{R}$, $f: D \to \mathbb{R}$, f in a stetig, $f(a) \neq 0$:

$\exists \delta > 0: \forall x \in D \cap]a-\delta, a+\delta[: f(x) \neq 0 \to f(a)$ und $f(x)$ haben gleiches Vorzeichen

Zwischenwertsatz

$a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$, $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig

$\Rightarrow$ f nimmt auf $[a,b]$ alle Werte zwischen $f(a)$ und $f(b)$ an:

$\forall y_0 \in [\min(f(a), f(b)), \max(f(a), f(b))]: \exists x_0 \in [a,b]: f(x_0) = y_0$

Intervalle

$a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$:

$]-\infty, b[:= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$ $\quad]a, \infty[:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$

$]-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$ $\quad [a, \infty[:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$

$]-\infty, \infty[:= \mathbb{R}$ $\quad]a, b[:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$

$D \subseteq \mathbb{R}$, $f: D \to \mathbb{R}$ stetig, $I \subseteq D$ Intervall $\Rightarrow$ $f(I)$ ist Intervall

Monotone stetige Funktionen

Monotonie

Für $x, y \in \mathbb{R}: x < y$ ist f:

monoton wachsend: $f(x) \leq f(y)$ $\quad$ streng monoton wachsend: $f(x) \geq f(y)$

monoton fallend: $f(x) \geq f(y)$ $\quad$ streng monoton fallend: $f(x) > f(y)$

$\Rightarrow$ Ist f streng monoton $\Rightarrow$ f ist injektiv und f^{-1} ist gleich streng monoton

Stetige Funktionen auf abgeschlossenes Intervall

$a, b \in \mathbb{R}$ $a \leq b$, $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig

$\Rightarrow$ Menge $f([a,b])$ ist nach oben und unten beschränkt

$\Rightarrow$ $\exists x_{max} \in [a,b]$ mit $f(x_{max}) = \sup(f([a,b]))$ $\Rightarrow$ Maximum im Intervall

$\exists x_{min} \in [a,b]$ mit $f(x_{min}) = \inf(f([a,b]))$ $\Rightarrow$ Minimum "

Gleichmäßige Stetigkeit

$D \subseteq \mathbb{R}$, $f: D \to \mathbb{R}$

f ist gleichmäßig stetig auf D, falls:

$\forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0: \forall x, y \in D: |x - y| < \delta \to |f(x) - f(y)| < \varepsilon$

$\Rightarrow$ Jede auf einem abgeschlossenen Intervall $[a,b]$ stetige Funktion ist dort gleichmäßig stetig

Exponentialfunktion

Definitionen

Fakultät

Fakultätsfunktion $! : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

$0! = 1$, $(n+1)! := n! \cdot (n+1)$

Für $n \geq 1$: $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ „n Fakultät"

Binomialkoeffizient

„n über k"

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$, $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n}$

Anzahl der Möglichkeiten k Elemente aus einer Menge mit n Elementen auszuwählen, ohne Beachtung der Reihenfolge:

$(a,b,c) = (c,a,b)$ etc.

Eigenschaften:

(i) $\forall n,k \in \mathbb{N}: k \leq n: \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

(ii) _ " _ $k < n: \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$

(iii) $\forall n,k \in \mathbb{N}: k \leq n: \binom{n}{k} \in \mathbb{N}$

(iv) Binomischer Lehrsatz, $\forall x,y \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$:

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i} y^i$$

$$= \binom{n}{0} x^n y^0 + \binom{n}{1} x^{n-1} y^1 + \dots + \binom{n}{n} x^0 \cdot y^n$$

Beispiel

$(x+y)^3 = 1 \cdot x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot y^1 + 3 \cdot x \cdot y^2 + 1 \cdot y^3$

Exponentialfunktion

$\exp: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\qquad \exp(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

(i) $\exp(0) = 1$ und $\exp(x) > 1$ für $x > 0$

Sei $x > 0$, $\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots$

$> 1 + x > 1$

(ii) Additionstheorem

$$\exp(x) \cdot \exp(y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot \sum_{m=0}^{\infty} \frac{y^m}{m!} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = \exp(x+y)$$

$$c_n = \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i} = \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!} \cdot \frac{x^{n-i}}{(n-i)!} = \frac{1}{n!} \cdot \sum_{i=0}^{n} \frac{n!}{i! \cdot (n-i)!} \cdot x^i \cdot y^{n-i}$$

$$\frac{1}{n!} \cdot \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^i \cdot y^{n-i}$$

$$\frac{1}{n!} \cdot (x+y)^n \Rightarrow c_n = \frac{(x+y)^n}{n!}$$

(iii) $\exp(-x) = \exp(x)^{-1} \triangleq e^{-x} = \frac{1}{e^x} \Rightarrow \exp(x) = \frac{1}{\exp(-x)}$

(iv) $\exp(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

(v) $\exp(x)$ ist streng monoton wachsend

(vi) Mit $e := \exp(1)$ gilt: $\exp(n) = e^n \quad \forall n \in \mathbb{Z}$

$n = 0$ $\exp(0) = 1 = e^0$

$n \to n+1$ $\exp(n+1) = \exp(n) \cdot \exp(1) = e^n \cdot e = e^{n+1}$

Konvergenz

Für jede reele Zahl x konvergiert Reihe $\sum_n \frac{x^n}{n!}$ absolut

Stetigkeit

(i) $\exp(x): \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist stetig

(ii) $\forall x: |x| < \frac{1}{2} \to |\exp(x) - 1| \leq 2 \cdot |x|$

Beweise - Stetigkeit

(i) Sei $|x| < \frac{1}{2}$

Dann $|\exp(x) - 1| = \left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - 1 \right|$ Für $n=0$ ist $\exp = 1$, daher:

$$= \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!} = |x| \sum_{m=0}^{\infty} \frac{|x|^m}{(m+1)!} \leq |x| \cdot \sum_{m=0}^{\infty} |x|^m$$

($n = m+1$, $(n=0)$, $(m+1)!$, $\frac{1}{(m+1)} \leq 1$)

$$= |x| \cdot \frac{1}{1-|x|} \leq |x| \cdot 2 \Leftrightarrow \frac{1}{1-|x|} \leq 2$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq 2 \cdot (1-|x|)$$
$$\Leftrightarrow 0 \leq 1 - 2|x|$$
$$\Leftrightarrow 2 \cdot |x| \leq 1$$
$$\Leftrightarrow |x| \leq \frac{1}{2}$$

(ii) $a \in \mathbb{R}$ z.z. exp ist stetig in a

$\varepsilon > 0$: $\forall x \in \mathbb{R}$, falls $(x-a) < \delta = \min\left(\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{2 \cdot \exp(a)}\right)$

$$|\exp(x) - \exp(a)| = |\exp(a) \cdot \exp(x-a) - \exp(a)| \qquad < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2 \cdot \exp(a)}$$

$$= |\exp(a)| \cdot |(\exp(x-a) - 1)| \leq |\exp(a)| \cdot 2 \cdot \overbrace{|x-a|}^{< \varepsilon}$$

Logarithmusfunktion

Umkehrfunktion zu $\exp(x) \to \ln(x)$

$\exp(x)$ streng monoton wachsend $\Rightarrow$ $\ln(x)$ streng monoton wachsend

Definitionsbereich: $]0, \infty[$

Eigenschaften

(i) $\ln$ ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig

(ii) $\ln(1) = 0$

(iii) $\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b) \quad \forall a,b \in]0, \infty[$

$\ln(a \cdot b) = \ln(\exp(x) \cdot \exp(y)) = \ln(\exp(x+y)) = x + y = \ln(a) + \ln(b)$

($\exp(x)$, $\exp(y)$, $x = \ln(a)$, $y = \ln(b)$)

(iv) $\exp(n \cdot \ln(a)) = e^{\ln(a) \cdot n} = a^n$

$e^x = a \to \ln(a) = x \Rightarrow e^{\ln(a)} = a$

$a^x = e^{\ln(a)^x} = e^{\ln(a) \cdot x}$, $a \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ $a > 1$: Streng monoton wachsend, stetig

$0 < a < 1$: streng monoton fallend, stetig

Umkehrfunktion: $\log_a(x)$ (Logarithmus zur Basis a)